



Chapter 4 问题定义和可行性研究的方法

- 4.1 问题定义的方法
- 4.2 可行性研究的内容
- 4.3 成本/效益分析
- 4.4 相关文档规范





4.1 问题定义(1/2)

- 问题定义方法
 - 较小的投入
 - 要做什么和为什么要做
 - 早期判断(大致范围和投资额)
 - 达成共识

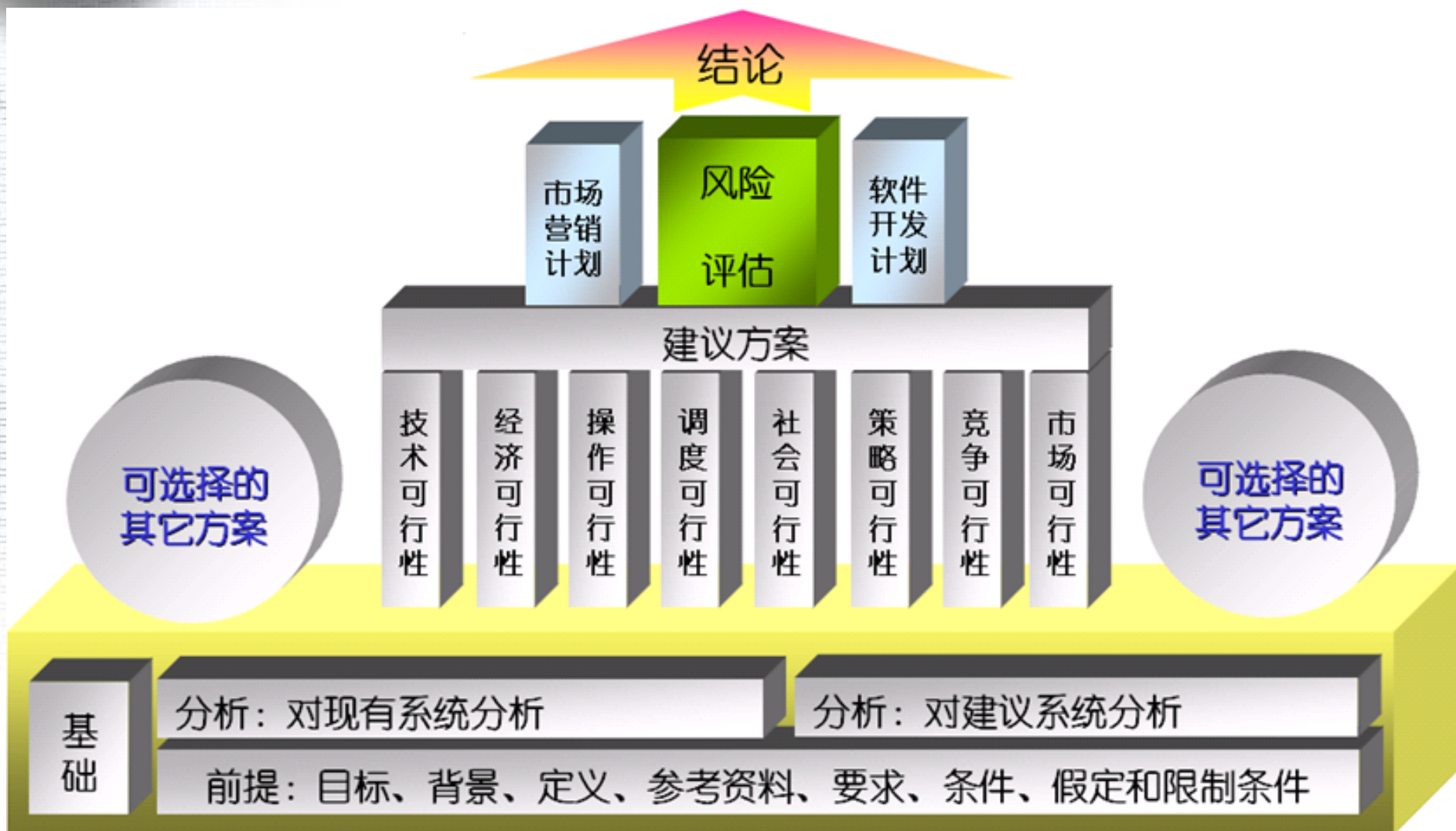


4.2 可行性研究的内容(1/7)

- 可行性研究目的
 - 是以相对短的时间和相对低的成本来确定给定的问题是否有解？
 - 限制条件：成本、时间.....
 - 如果有多套方案，选择推荐一个好的方案？
 - 技术可行性
 - 经济可行性
 - 操作可行性
 - 调度可行性
 - 其他可行性...



4.2 可行性研究的内容(2/7)





4.2 可行性研究的内容(3/7)

- 技术可行性

- 从技术角度分析本产品“做得了吗？”、“做得好吗？”、“做得快吗？”，研究可能影响完成一个可接受系统能力的功能、性能和约束
- 软件、硬件能否支持
 - 已存在“环境”否？
 - 能够购买“环境”否？



4.2 可行性研究的内容(4/7)

- 操作可行性
 - 实现了建议的计算机系统后，所需要配合的手工操作是否可行
 - 微机系统：普通操作人员
 - 小型机：工程师
 - 大型计算机：高级计算机专家
 - 某钢铁公司购买大型机



4.2 可行性研究的内容(6/7)

- 调度可行性
 - 建议的计算机系统能否在规定的期限内交付给用户？
 - 估计项目完成所需的时间，评估项目的时间是否足够
 - 人力
 - 物力
 - 财力



4.2 可行性研究的内容(7/7)

- 社会可行性（法律，合同，政治.....）
 - 确定可能产生自系统开发的任何侵权、妨碍或责任
 - 计算机算命、判断胎儿性别
 - 分析有无政策“支持”或者“限制”
 - 分析有无地方政府（或其它机构）的“扶持”或者“干扰”
 - 知识产权
- 市场可行性、竞争可行性、策略可行性
.....



4.2 可行性研究的内容(5/7)

- 经济可行性
 - 评估开发成本相对于最后的从开发的系统或产品获得的收入或收益
 - 新系统利益超过开发成本
 - 特殊领域例外（军事）
 - 其他原因



4.3 成本/效益分析(1/7)

- 运营效益 $\geq$ 启动成本 + 运营成本
 - 启动成本
 - 指为了建立新系统所支付的一次性开支
 - 硬件、软件、软件开发、施工、用户培训、不可预见
 - 运营成本
 - 指为了维持这个系统的运行所发生的费用
 - 人员费用、网络费用、维修费用、消耗品费用
 - 运营效益
 - 指正式运行系统后能够产生的收益



4.3 成本/效益分析

- 运营效益

- 直接效益

- 减少管理费用产生效益

- 提高工作效率产生效益

- 改进决策质量产生效益

- 大模型，快速提取客户信息从而了解客户需求
 - 利用运营分析实现运营优化，监控提升运营效率并预测潜在风险，实时识别用户行为





4.3 成本/效益分析(3/7)

- 投资回收分析法

$$\text{回收期} = \frac{\text{投资额}}{\text{年平均效益}} = \frac{100}{20} = 5 \text{ (年)}$$

- 缺点：忽略了资金的时间因素

- 净资金现值法

- 货币的时间价值

$$F = P(1+i)^n \quad P = \frac{F}{(1+i)^n}$$

- P 为原资金值， i 为利率， F 为资金现值



4.3 成本/效益分析(4/7)

- 净资金现值法

- 资金现值的使用承认了货币的时间价值
- 例：小型机的折旧期限为 8 年，某公司的计算机系统总投资 400 万元，项目计划用 2 年时间完成，第 1 年投资 300 万元，第 2 年投资 100 万元。系统投入运行后每年运行费用为 20 万元，经和财务人员共同估算每年可得效益 376 万元。假定以后每年的费用与效益都相同。假定银行利率为 9%。



4.3 成本/效益分析(5/7)

• 例:

$$-100/(1+0.09)$$

$$356/(1+0.09)^2$$

表 5.1 净资金现值分析表

(万元)

年份	1	2	3	4	5	6	7	8
资金流入			376	376	376	376	376	376
资金流出	-300	-100	-20	-20	-20	-20	-20	-20
净资金流量	-300	-100	356	356	356	356	356	356
净资金现值	-300	-91.7	299.6	274.9	252.2	231.4	212.3	194.8
累计净资金现值	-300	-391.7	-92.1	182.8	435	666.4	878.7	1073.5

— 获得总经济效益为1073.5万元。

— 投资回收期=2+1+92.1/274.9=3.3 (年)

$$391.7-299.6$$



4.3 成本/效益分析(6/7)

- 成本/效益比较
 - 净资金现值系数

$$\text{净资金现值系数} = \frac{\text{净资金现值}}{\text{投资额}}$$

- 例：假定方案A和方案B都可行。方案A的开发成本为10000元，在5年期限内每年可得效益4000；方案B开发成本为100000万元，在5年期限内每年可得效益30000元。假定最小可接受的折扣率为12%



4.3 成本/效益分析(7/7)

$$1/(1+0.12)^2$$

$$1/(1+0.12)$$

两个方案的净资金现值表

(元)

年份	方案 A				方案 B			
	投资额	回收额	折扣 12%	回收现值	投资额	回收额	折扣 12%	回收现值
0 年	10000		1.0		100000		1.0	
1 年		4000	$\times 0.893$	=3572		30000	$\times 0.893$	=26790
2 年		4000	$\times 0.797$	=3188		30000	$\times 0.797$	=23910
3 年		4000	$\times 0.712$	=2844		30000	$\times 0.712$	=21360
4 年		4000	$\times 0.636$	=2544		30000	$\times 0.636$	=19080
5 年		4000	$\times 0.567$	=2268		30000	$\times 0.567$	=17010
累计	10000			14416	100000			108150
	NPV=14416-10000=4416				NPV=108150-100000=8150			

- 方案A的净资金现值系数=4416/10000=0.44
- 方案B的净资金现值系数=8150/100000=0.08。



4.4 相关文档规范(1/5)

- 问题定义报告

范围与目标叙述：XX年XX月XX日

项目：储蓄系统

问题：手工处理，顾客等待时间长，经常失去客户

项目目标：加快处理速度，减少客户等待时间，吸引更多客户

项目范围：.....(叙述新系统的功能、行为及有关约束条件)

初步设想：建立一个计算机系统

可行性研究：.....(指出可行性研究所需时间与费用)



4.4 相关文档

- 可行性分析报告
 - 可行性研究目的
 - 可行性报告的几点
 - 例子

在线宠物商店系统可行性研究报告

版本 1.0

修订历史记录

日期	版本	说明	作者
2006 年 5 月 25 日	草案	可行性研究报告的初始草案	郭 军
2006 年 5 月 30 日	1.0	审查修改后的局部修改, 细化了成本效益分析, 添加了 C 方案	郭 军

目 录

1. 文档说明 (目标、范围和参考材料)	2
2. 产品定位	
2.1 商机	3
2.2 问题说明	3
2.3 产品定位说明	4
3. 用户描述 (用户简档、环境、关键需求)	5
4. 产品概述	
4.1 总体效果	7
4.2 功能摘要	7
4.3 非功能性需求摘要	10
4.4 优先级	11
4.5 假设与依赖关系	12
4.6 实现环境	12
4.7 约束条件	13
4.8 文档需求	14
4.9 成本与定价	14
5. 方案说明	
5.1 方案 A	15
5.2 方案 B	18
5.3 方案 C	21
6. 方案比较	
6.1 技术可行性方面	24
6.2 经济可行性方面	26
6.3 操作可行性方面	28
6.4 调度可行性方面	29
6.5 其他方面	30
6.6 选择方案的标准	31
6.7 推荐方案	32
7. 推荐方案的风险评估	32
8. 结论意见	35
附件 1: 词汇表	
附件 2: 市场营销计划草稿 (可选)	
附件 3: 软件开发计划草稿 (可选)	



4.4 相关文档规范(3/5)

- 词汇表
 - 不必说明众所周知的术语
 - 不必一开始就追求完整的词汇表
 - “版本号”和“修订历史记录”
 - “目录”
 - 系统分析师负责词汇表的完整性



4.4 相关文档规范(4/5)

• 词汇表示例

在线宠物商店系统词汇表

版本 1.0

修订历史记录

日期	版本	说明	作者
2007 年 5 月 12 日	1.0	问题定义活动中涉及的词汇	郭 军

目 录

1. 简介
2. 定义

词汇表

1. 简介

本词汇表包括宠物商店系统中所涉及术语的指导定义。在整个项目的生命周期内，本词汇表还将得到扩充。

2. 定义

购物车

在线宠物商店的“购物车”是一个虚拟的购物车。用户欲购买的商品可以存储在购物车中。购物车中包含着用户将结账购买的商品。购物车将列举用户所购买商品名称、单价、数量和商品总价等，并提供删除指定商品和清空购物车等功能。

登录验证

每个有意向通过宠物商店购买宠物的人员，都应该是宠物商店的会员。他们在使用某些功能（如结账、查询个人消费记录等）前，必须通过身份验证。普通浏览者需要注册成为宠物商店的会员，才能登录到这个网站。

宠物商店的工作人员，如商店经理、库存保管员、订单处理人员和系统管理员等，也都要通过用户名和口令来确定身份与权限。这些工作人员的登录身份和权限可由系统管理员来配置。

.....



4.4 相关文档规范(5/5)

- 可行性研究报告大纲
 - 1) 软件工程实践者的研究方法
 - 2) RUP: 前景
 - 3) 国家标准: 可行性研究报告的编写内容
 - 4) 企业标准